תרגול לצוציקים של שנה א'

שחר פרץ

10 ביוני 2026

דוגמה לחזרה על לכסון

תרגיל 1. הוכיחו ש־$|A| > \aleph_0$

$$A := \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{\text{even}} : f(n) = 0\}$$

לא מלאה, חסריס פרטיס. • $\boldsymbol{|A| \geq \aleph_0}$**:** נתבונן בפונקציה החח"ע הבאה:

$$f : \mathbb{N} \to A \qquad f = \lambda n \in \mathbb{N}.\lambda m \in \mathbb{N} : \begin{cases} n & m \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \\ 0 & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \end{cases}$$

יש להוכיח שהיא (א) חח"ע ו(ב) מוגדרת היטב. הראנו זאת בתרגול.

• $\boldsymbol{|A| \neq \mathfrak{c}}$**:** נניח בשלילה שקיימת $F : \mathbb{N} \to A$ חח"ע ועל. נתבונן בפונקציה הבאה:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \qquad f = \lambda n \in \mathbb{N} : \begin{cases} F\left(\frac{n-1}{2}\right)(n) + 1 & n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \\ 0 & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \end{cases}$$

יש להראות ש$f \notin \operatorname{Im} F$ וגם $f \in A$, עשינו זאת בתרגול. זו סתירה לכך ש־f על. ■

תרגילים דומים:

תרגיל 2. הוכיחו ש־:

$$A = \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \setminus (\mathbb{N} \to \mathbb{N})$$

מקיימת $|A| > \aleph_0$.

תרגיל 3. $C = \{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \mid f[\mathbb{N}_{\text{even}}] \cap f[\mathbb{N}_{\text{odd}}] = \varnothing\}$. הוכיחו ש־$|C| > \aleph_0$ באמצעות לכסון.

התרגילים לעיל דומים מאוד, אבל אני ממליץ לכם לנסות לפתור אותם במידה ואתם לא חושבים שתוכלו לכתוב את ההוכחה מסודר לבד.

שאלה ראשונה

תרגיל 4. הוכיחו ש־:

$$A = \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \setminus (\mathbb{N} \to \mathbb{N})$$

מקיימת $|A| > \aleph_0$.

• גדול חלש:

$$\lambda n \in \mathbb{N} : \{\langle n, 0\rangle\}$$

יש להראות שהפונקציה לעיל חח"ע וטווחה מוגדר היטב.

• לא שווה: בשלילה $F(n) : \mathbb{N} \to A$ חח"ע ועל, נגדיר $F(n) = R_n$ ונבחר:

$$R = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, 0\rangle\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}_+} \{\langle a, b\rangle \in \mathbb{N}^2 : a = n \wedge \neg a R_{n-1} b\}$$

ראשית, נבחין ש־$R \in A$ כי $R \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ולכן $R \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, אך $R \notin \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ מכיוון שהיא לא חד־ערכית (מתקיים $0R1 \wedge 0R0$).

מהיות f על, בהכרח $\exists n \in \mathbb{N} \colon F(n) = R_n = R$. אזי בפרט $(n+1)Rb \iff (n+1)R_n b$ ובפרט עבור $b = 1$. נפרק למקרים.

- אם $\langle n+1, 1\rangle \in R_n$, אז $(n+1)R_{n+1-1}b$, כלומר $\langle n+1, b\rangle \notin R$ מהגדרה (וכי $n+1 \in \mathbb{N}_+$) וזו סתירה לשוויון קבוצות.
- אם $\langle n+1, 1\rangle \notin R_n$, אז באופן דומה $\langle n+1, 1\rangle \in R$ וזו סתירה.

סה"כ $R_n \neq R$ וזו סתירה לכך ש־$F(n) = R$, כנדרש.

שאלה שנייה

23CA במבוא לתקב"צ.

תרגיל 5. תהי B אינסופית, ותהי A כך ש־$|a| \leq |B|$. הוכיחו שקיימת חלוקה $(C_i)_{i\in I}$ כך ש־$|C_i| = |B|$ ו־$|I| = |A|$.

הערה. הכוונה ב־$(C_i)_{i\in I}$, היא למצוא I מעוצמה $|A|$ ולמצוא פונקציה $F \colon I \to \mathcal{P}(B)$, ונסמן $C_i := F(i)$.

הוכחה **לא מלאה, חסרים פרטים**. ידוע $|B| \cdot |A| = |B|$ מחשבון עוצמות, כי ממונוטוניות $|B| \cdot |A| \geq |B|$ אך גם $|B| \cdot |A| \leq |B| \cdot |B| = |B|$. לכן קיים זיווג $f \colon I \times B \to B$. נגדיר:

$$C_i = f[\{i\} \times B]$$

עבור $i \in I = A$. עתה יש להוכיח שזו חלוקה המקיימת את הנדרש.

- ידוע $I = A$ כלומר $|I| = |A|$
- ידוע f זיווג לכן $B \ni b \mapsto f(\langle i, b\rangle) \in C_i$ זיווג. מכאן ש־$|B| = |C_i|$
- זו אכן חלוקה:
  - מתקיים ש־$C_i \neq \varnothing$ כי $|C_i| = |B| \neq 0$.
  - מתקיים ש־$i = j \iff C_i = C_j$ (זרים בזוגות) כי f חח"ע.
  - מתקיים ש־$\bigcup C_i = B$ כי:

$$\bigcup_{i\in I} C_i = \bigcup_{i\in I} f[\{i\} \times B] = f\left[\bigcup_{i\in I} \{i\} \times B\right] = f\left[A \times B\right] = B$$

■

הערות נוספות

- מי שרוצה ללמוד LyX או LaTeX מוזמן לפנות אלי במייל או בטלפון. אגב, נטלי מעבירה בפקולטה הרצאות על ליד מדי פעם. אתם יכולים לשאול אותה מתי זה קורה ולהגיע לאחת מהן.
- שאלו אותי האם שכאשר רוצים להוכיח ש־$|A| > |B|$, האם אפשר להוכיח שלא קיימת פונקציה $f \colon B \to A$ שהיא על, במקום להוכיח שקיימת $f \colon B \to A$ חח"ע ושלא קיימת $F \colon B \to A$ שהיא זיווג. התשובה היא כן: זה הקונטראפוזיטיב של משפט שהוכחתם בכיתה, בהינתן אקסיומת הבחירה.

  הוכחה. נניח שלא קיימת $f \colon B \to A$ על. נניח בשלילה $|A| \geq |B|$, ואז מאקסיומת הבחירה הוכחתם בכיתה שקיימת $f \colon B \to A$ על, וזו סתירה. ■

  כאשר מבקשים מכם "להוכיח באמצעות לכסון" הכוונה היא להראות קיום פונקציה חח"ע ושלא קיים זיווג, ולא להראות שלא קיימת פונקציה על כמו שמתואר לעיל.

- המבחנים של בדידה 1 לפני 2024 (לא כולל) שנמצאים בדרייב די קלים, ולא הייתי מצפה שהמבחן שלכם יראה ככה. הסיבה לכך היא שלפני 2024, הקורס היה שילוב של בדידה 1 עם בדידה 2, ובאופן טבעי השאלות שנגעו בחומר של בדידה 1 היו יותר קלות. הייתי שוקל להתחיל ללמוד מהמבחנים של בדידה 1, ואחת שאתם מרגישים בנוח עם החומר לתרגל מהמבחנים של "מבוא לתקב"צ" (קורס של בית הספר למתמטיקה). שימו לב שבמבוא לתקב"צ יש חומר ש**לא** נמצא בבדידה 1, והוא:
  - שרשראות, הלמה של צורן
  - משפט הסדר הטוב
  - איזומורפיזם של יחסי סדר

  באופן אישי הייתי ממליץ לכם ללמוד על הלמה של צורן ועל שרשראות לידע כללי (זה יועיל לכם בקורס מאוחרים יותר כמו טופולוגיה) אבל זה לא קריטי למבחן שלכם.

. . . . . .

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-LaTeX ועוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד